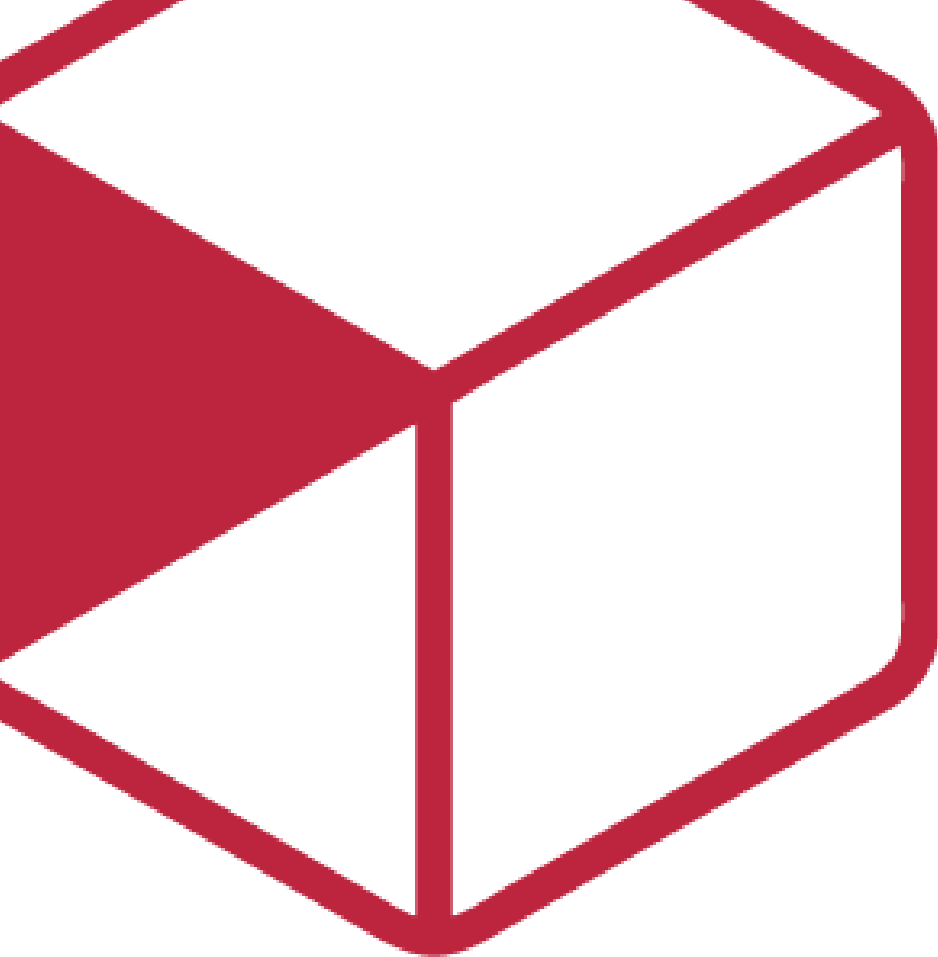




[R16A-RE-FU-024][DIS-SOL]

Diseño de la solución

Diseño de la solución

FORMATO	N/A
PROYECTO	R16A
REFERENCIA	N/A
VERSIÓN	1.0
FECHA	20/07/2026
AUTOR	Osmar Calderón
REVISOR	Valdemar Farina Sánchez

Contenido

Importante	3
Introducción	3
1. Propósito del documento	3
2. Alcance	3
Específicamente incluye:	3
No se consideran:	3
Visión general del diseño	4
1. Objetivo técnico	4
2. Componentes involucrados	4
Diseño funcional detallado	5
1. Flujo técnico principal — Captura del Cobro (Paso 1)	5
2. Reglas de negocio aplicadas	6
3. Reglas técnicas aplicadas	7
4. Endpoints nuevos/modificados	9
Diseño de componentes	11
1. Responsabilidades por componente	11
2. Diagramas	12
Flujo — Captura del Cobro (Paso 1)	12
Diseño de Interfaces (Opcional)	13
1. Interfaces de entrada	13
2. Interfaces de salida	13
3. Contrato de datos conceptual	14
Diseño de Modelo de Datos	14
1. Nuevos objetos	14
fccCobroCliente (tabla nueva — fusión)	14
catCobroEstatus (catálogo — lo crea RE-002, lo consume RE-024)	17
catTipoInconsistenciaCobro (catálogo nuevo)	18
fccInconsistenciaCobro (tabla nueva)	18
Foliador del COB — fccCobroClienteConsecutivo + sp_IncrementarFolioCobro	18
2. Tablas y objetos eliminados	19
3. Relaciones	19
4. Reglas de integridad	20
5. Ciclo de vida del registro	20
6. Orden de ejecución de scripts	21
Impacto Técnico	21
1. Impacto en código existente	21
2. Impacto en modelos	22



3. Impacto en despliegue (Opcional)	22
Decisiones Tomadas	23
Pendientes	27
A definir con otros requisitos	27
Manejo de Errores y Excepciones	27
Estrategia de Pruebas (Diseño de las pruebas)	28
1. Pruebas funcionales (Criterios de Aceptación en DEV)	28
2. Pruebas técnicas (unitarias e integración)	28
3. Casos críticos	28
Control de versiones	29



Importante

Posterior a este diseño, ¿cómo saber si el diseño de la solución al requisito está completo para que el programador inicie con el desarrollo?

Hazte estas preguntas rápidas:

- ¿El programador sabe qué flujo implementar?
- ¿Sabe qué pasa si algo falla?
- ¿Sabe qué reglas no puede romper?
- ¿Sabe qué pruebas debe pasar?
- ¿Sabe dónde impacta?

Introducción

1. Propósito del documento

El propósito de este documento es **definir el diseño de la solución técnica** para el requisito **R16A-RE-FU-024 — Validar Cobro: Paso 1 México (Captura del Cobro)**, describiendo los componentes, flujos, interfaces y consideraciones técnicas necesarias para su implementación.

Nota: Este documento se enfoca exclusivamente en el **diseño de la solución back-end**, no redefine requisitos funcionales.

2. Alcance

Este análisis cubre únicamente el requisito antes mencionado: el **Paso 1 del wizard de Validar Cobro** (captura del cobro) para clientes de **Región México**.

Específicamente incluye:

- Listado de cobros del cliente en dos bloques (capturados / sin capturar) con estatus, canEdit e indicador de saldo a favor
- Captura del cobro en fccCobroCliente (folio COB, monto, fecha del pago, forma de pago, cuentas, moneda, TC del día, notas)
- **Auto-guardado transparente** (borrador, sin botón Guardar) y **finalización de la captura** con generación del folio COB
- **Edición** del cobro capturado mientras no se timbre (botón Editar)
- Cálculo automático de los **dos tipos de cambio** del cobro (fiscal + facturación) a la fecha del pago
- Registro de **inconsistencias** del cobro (Paso 1)
- **Reanudación del wizard** en el último paso activo (OBS-048)
- **Fusión** de las tablas de origen en fccCobroCliente y adopción del catálogo catCobroEstatus como única fuente de verdad del ciclo de vida

No se consideran:

- Diseño del front-end

- **Paso 2 (Asociar Factura/Proforma)** — RE-FU-026 — y **Paso 3 (Facturación y Envío)** — cubierto en su propio requisito. Este documento solo describe cómo el Paso 1 deja el cobro para ellos (estatus CAPTURADO)
- **Región Perú** — misma UI, catálogos propios, **sin DDL nuevo** — se cubre en RE-FU-025
- **Buzón de Cobros / clasificación del correo** — RE-FU-008 (crea la fila en estatus BORRADOR); aquí solo se consume y se continúa
- **Alta del catálogo `catCobroEstatus`** — la ejecuta RE-FU-002 con el seed que define este requisito
- **Importación del tipo de cambio** — la realiza el microservicio importador; RE-024 solo lee TipoDeCambioBanamex

Visión general del diseño

1. Objetivo técnico

Definir la forma en que el sistema permitirá al Gestor de Cobranza **capturar los cobros** de un cliente de Región México a partir de los correos del Buzón de Cobros, persistiéndolos en la tabla unificada ``fccCobroCliente`` mediante **Proquifa.Pqf2.Finanzas** (CQRS + Scaffold), con **auto-guardado transparente**, **folio COB** generado al finalizar, **edición hasta el timbrado** y cálculo automático de los **dos tipos de cambio** del cobro; usando ``catCobroEstatus`` como única fuente de verdad del ciclo de vida y reutilizando los catálogos existentes de ProquifaDotNet sin envolverlos.

2. Componentes involucrados

Componente	Responsabilidad	Ubicación
Proquifa.Pqf2.Finanzas	Orquestación del Paso 1 (CQRS): listado, auto-guardado, finalización con folio, edición, TCs del día, inconsistencia, estado del wizard	Solución .NET Core 10
ProquifaDotNet	BD + catálogos existentes (correo/adjuntos, catMoneda, catMedioDePago, cuentas, TipoDeCambioBanamex) — consumidos directo , sin wrapper	Aplicativo .NET 4.8
BD (SQL Server)	Persistencia del cobro (fccCobroCliente), catálogos (catCobroEstatus,	Base de datos ProquifaDotNet

	catTipoInconsistenciaCobro) , inconsistencias y foliador	
--	---	--

Diferencia clave respecto al KB: *el KB modelaba el cobro en dos tablas (fccFolioPagoCliente del Buzón + fccPagoCliente de la captura) y el estado en banderas. Este diseño unifica ambas en `fccCobroCliente` y mueve el estado a `catCobroEstatus` — una sola fila por cobro, un solo eje de estado.*

Diseño funcional detallado

1. Flujo técnico principal — Captura del Cobro (Paso 1)

El Gestor entra al wizard desde la pantalla principal de Validar Cobro (RE-023). El registro inicial de cada cobro **ya existe** en fccCobroCliente con estatus BORRADOR (lo creó el Mailbot al clasificar el correo); el Paso 1 **lo continúa**, no lo duplica.

1. Gestor presiona "Realizar Cobros" (RE-023)
 - Front consulta GET .../client/{clientId}/wizard-status (Finanzas, OBS-048)
 - abre el wizard en el paso activo (Paso 1 si hay borradores o correos sin capturar)
2. PASO 1 – Front carga:
 - a. Listado de cobros (Finanzas): dos bloques
 - capturados arriba (FechaPago ASC): folio COB + fecha + monto con moneda
 - sin capturar abajo (FechaRecepcion ASC): texto "Cobro sin capturar" + fecha de recepción del correo (folio null); residual del Paso 2 = etiqueta "Saldo a favor" DT0 con status (estatus del cobro) / canEdit (derivado del estatus) / isCreditBalance
 - b. Detalle del correo + adjuntos: DIRECTO a GET /Logistica/ObtenerRequerimiento (una sola llamada; ya agrupa CorreoRecibidoCliente / CorreoRecibido / CorreoRecibidoContenido / ArchivoCorreoRecibido / Archivo) – sin wrapper
 - c. Combos del formulario: DIRECTO a /Catalogos/catMoneda (JOIN CatMonedaRegion), catMedioDePago, vEmpresaDatosBancarios – sin wrapper
3. Captura:
 - a. El Gestor selecciona el adjunto que es el comprobante de pago oficial (radio, obligatorio)
 - b. Captura Monto, Fecha del cobro (día efectivo del pago), Forma de pago (SAT), Cuenta origen (texto libre), Cuenta destino (combo), Moneda (combo), Notas Fecha del cobro: valida no-futura (bloqueante); advierte (no bloqueante) si es posterior a FechaRecepcion del correo
 - c. Cambio de moneda/fecha → GET exchange-rate: Finanzas calcula los DOS TCs de la FechaPago (fiscal: pago vs MXN; facturación: pago → moneda de facturación) – solo lectura en la UI
 - d. Navegación/salida (auto-guardado) 0 botón Editar → PUT payment/{id} (MISMO endpoint): guardia: estatus IN (BORRADOR, CAPTURADO, ASOCIADO) – 409 si ya inmutable recalcula los dos TCs si cambió moneda/fecha; NO regenera folio; en BORRADOR FolioCobro=NULL; si estatus != BORRADOR exige obligatorios
 - e. "Finalizar captura" → POST payment/{id}/finalize: valida comprobante + obligatorios → genera folio COB-mmddaa-NNNN (PaymentFolioGenerator) → transición BORRADOR → CAPTURADO (+trazabilidad FechaConfirmacion / IdUsuarioCobrador)
 - f. "Marcar Inconsistencia" → modal → POST .../inconsistency: estatus = CON_INCONSISTENCIA + INSERT fccInconsistenciaCobro (NO toca Activo)

4. Continuar → Paso 2 (RE-026) con los cobros capturados (habilitado si hay ≥ 1 cobro registrado)
5. (Desde Paso 3) al generar y enviar los documentos fiscales, el cobro transiciona a COMPLETADO (o SALDO_A_FAVOR si queda residual) – inmutable

2. Reglas de negocio aplicadas

Regla	Descripción	Cubierto en
R1	Aplica solo a clientes Región México (Perú = RE-025)	Flujo, filtro por región del token
R3	Listado en dos bloques : capturados (FechaPago ASC) / sin capturar (FechaRecepcion ASC)	Flujo 2a, DTO
R5	Selección del comprobante obligatoria para continuar	Flujo 3a, finaliza
R6	Formulario con Folio, Monto, <i>Fecha del cobro</i> , Forma de pago, <i>Cuenta origen/destino</i> , Moneda, <i>TC (lectura)</i> , <i>Notas</i> . <i>Fecha del cobro</i> : no puede ser futura (bloqueante); advertencia (no bloqueante) si es posterior a FechaRecepcion del correo	Flujo 3b, DTOs
R7	TC del día : se separa en dos campos — fiscal (pago vs MXN) + operativo (pago ↔ facturación). El operativo (TipoDeCambioFacturacion) es el que RE-026 usa en el Paso 2 para convertir facturas/proformas/NCs a la moneda del cobro — no se recalcula con el TC de la factura	Flujo 3c, ExchangeRateService
R9/R13	Múltiples cobros por sesión; Continuar habilitado con ≥ 1 cobro	Flujo 4

R10	Auto-guardado transparente + reanudación en el último paso activo (OBS-048)	Flujo 3d, wizard-status
R11	Editabilidad hasta el cierre del Paso 3: editable en CAPTURADO/ASOCIADO; inmutable en COMPLETADO/SALDO_A_FAVOR	Flujo 3d, guardia 409
R12	Modal de inconsistencia del Paso 1 (catálogo filtrado <code>AplicaPaso='1'</code>)	Flujo 3g

3. Reglas técnicas aplicadas

Regla	Descripción
RT-01	El cobro vive en una sola tabla <code>fccCobroCliente</code> (fusión de <code>fccPagoCliente</code> + <code>fccFolioPagoCliente</code>); relación 1:1 correo → cobro
RT-02	El estado del ciclo de vida vive solo en <code>`catCobroEstatus`</code> (<code>IdCatCobroEstatus</code>); se retiran las flags <code>Confirmado/BloqueadoPorTimbrado/FechaBloqueoTimbrado</code>
RT-03	La fila nace en <code>`BORRADOR`</code> (la crea el Mailbot, RE-008); el Paso 1 la continúa a CAPTURADO al finalizar
RT-04	<code>canEdit = estatus IN (BORRADOR, CAPTURADO, ASOCIADO);</code> inmutable en COMPLETADO, SALDO_A_FAVOR y CANCELADO. Los endpoints de escritura devuelven 409 si el estatus ya es inmutable
RT-05	El folio COB se genera al finalizar la captura (no en borrador): <code>COB-MMDDYY-NNNN</code> , 4 dígitos, wrap 9999 → 1, con la <code>`FechaPago`</code> del cobro
RT-06	El foliador replica el patrón de RE-013 (tabla con una fila por región + SP con

	UPDLOCK+ROWLOCK), no la SEQUENCE del KB — el consecutivo participa del rollback (sin huecos ni duplicados), y es independiente por región (MEX/PER)
RT-07	Se calculan dos TCs : TipoDeCambioFiscal (pago vs MXN; NULL si no aplica) y TipoDeCambioFacturacion (pago ↔ facturación; = 1 si coinciden , NULL solo en borrador). Ambos se congelan al capturar el cobro — el Paso 2 y el REP los consumen tal cual, sin recalcularlos
RT-08	El día del TC es la `FechaPago` (lectura DOF): fila de TipoDeCambioBanamex con esa fecha o la última anterior; valor de ValorDeCompra (oficial de la serie)
RT-09	`ExchangeRateService` único para todas las regiones — la moneda base (MXN/PEN) se resuelve de la región del usuario; solo lectura de TipoDeCambioBanamex
RT-10	El detalle del correo + adjuntos se obtiene en una sola llamada al servicio existente GET /Logistica/ObtenerRequerimiento; los combos (catMoneda, catMedioDePago, cuentas) de /Catalogos/*. Todo directo de ProquifaDotNet, sin wrapper de Finanzas
RT-11	El combo Moneda = catMoneda JOIN `CatMonedaRegion` por la región del usuario (Activo=1 en ambas) — sin DDL nuevo
RT-12	El "saldo a favor" del listado se deriva de IdCatCobroEstatus = SALDO_A_FAVOR y la columna SaldoAFavor — sin JOIN a fccSaldoFavorCliente
RT-13	Marcar inconsistencia = IdCatCobroEstatus = CON_INCONSISTENCIA + INSERT en fccInconsistenciaCobro. No toca `Activo` — el cobro sigue contando como pendiente hasta resolverse



4. Endpoints nuevos/modificados

Solución / Proyecto	Endpoint	Tipo	Descripción
Proquifa.Pqf2.Finanzas	GET /api/v1/validate-collection/payment?clientId={id}	Nuevo (def. RE-023)	Listado dos bloques del Paso 1; DTO con status, canEdit (derivado del estatus), isCreditBalance, emailReceptionDate, y el detalle completo del capturado (paymentMethod, sourceAccount, destinationAccount, exchangeRate, notes) — pinta el panel "Datos del Cobro" sin llamada adicional al seleccionar una fila
Proquifa.Pqf2.Finanzas	PUT /api/v1/validate-collection/payment/{id}	Nuevo (def. RE-023)	Guarda el cobro — un solo endpoint para el auto-guardado (navegación/salida) y la edición (botón Editar): misma operación, difieren solo en el disparador. Guardia: estatus IN (BORRADOR, CAPTURADO, ASOCIADO) — 409 si ya inmutable (COMPLETADO/SALDO_A_FAVOR/CANCELADO). Recalcula los dos TCs si cambió moneda/fecha; nunca regenera folio; en BORRADOR FolioCobro=NULL; si



			estatus $\neq$ BORRADOR exige obligatorios. La fila preexiste (Mailbot la crea en BORRADOR) $\rightarrow$ update-by-id, no upsert
Proquifa.Pqf2.Finanzas	POST /api/v1/validate-collection/payment/{id}/finalize	Nuevo	Finaliza captura: valida comprobante + obligatorios, genera folio COB, transiciona BORRADOR $\rightarrow$ CAPTURADO
Proquifa.Pqf2.Finanzas	GET /api/v1/validate-collection/exchange-rate?paymentCurrencyId=&billingCurrencyId=&paymentDate=	Nuevo	Dos TCs de la FechaPago (lectura DOF): fiscal (pago vs moneda base regional) + operativo (pago $\leftrightarrow$ facturación)
Proquifa.Pqf2.Finanzas	GET /api/v1/validate-collection/inconsistency-type?step=1	Nuevo	Catálogo de tipos filtrado AplicaPaso='1'
Proquifa.Pqf2.Finanzas	POST /api/v1/validate-collection/client/{clientId}/payment/{paymentId}/inconsistency	Nuevo	Registra inconsistencia (INSERT fccInconsistenciaCobro)
Proquifa.Pqf2.Finanzas	GET /api/v1/validate-collection/client/{clientId}/wizard-status	Nuevo	Paso activo para reanudación (OBS-048): { activeStep, description, hasDraft, draftPaymentId }
ProquifaDotNet (existente)	GET /Logistica/ObtenerRequerimiento?IdCorreoRecibidoCliente={id}	Sin cambio	Detalle del correo + adjuntos en una sola llamada — el servicio existente ya agrupa



			CorreoRecibidoCliente, CorreoRecibido, CorreoRecibidoContenido (cuerpo), ArchivoCorreoRecibido y Archivo (adjuntos). Es el mismo que usa "Cotizar lo cotizable" (panel Requerimiento). Consumo directo, sin wrapper
ProquifaDotNet (existentes)	POST /Catalogos/{catMoneda, catMedioDePago, vEmpresaDatosBancarios}	Sin cambio	Combos del formulario — consumo directo (catMoneda con JOIN CatMonedaRegion)

Nota: Todos los endpoints nuevos siguen la convención del equipo: estructura {ip}/api/v1/, kebab-case e inglés (ruta y datos de entrada/salida). El KB usaba camelCase en algunos segmentos (wizardStatus, inconsistencyType, exchangeRate) — aquí se normalizan a kebab-case.

Diseño de componentes

1. Responsabilidades por componente

Proquifa.Pqf2.Finanzas — patrón CQRS:

- **Scaffold EF Core:** fccCobroCliente (tabla fusionada), catTipoInconsistenciaCobro, fccInconsistenciaCobro, catCobroEstatus, lecturas de catMoneda / DatosFacturacionCliente / TipoDeCambioBanamex (solo lectura). Ya **no** se scaffoldea fccFolioPagoCliente ni fccPagoCliente (DROP)
- **Queries:** GetPaymentValidationStep1PaymentListQuery (CON canEdit = estatus IN (BORRADOR, CAPTURADO, ASOCIADO)), GetWizardStatusQuery
- **Commands:** SavePaymentCommand (auto-guardado + edición — un solo command, reemplaza a AutoSavePaymentDraftCommand + EditPaymentCommand), FinalizePaymentCaptureCommand, RegisterPaymentInconsistencyCommand
- **Servicios:** IExchangeRateService / ExchangeRateService — GetExchangeRateAsync(paymentCurrencyId, billingCurrencyId, paymentDate). Retorna **ambos TCs**; servicio único para todas las regiones (la moneda base se resuelve de la región del usuario). ⚠ El nombre colisiona con la solución importadora ExchangeRateService — distinguir por namespace o renombrar el servicio interno

- **Foliador:** PaymentFolioGenerator + FccCobroClienteConsecutivoRepository (patrón RE-013)
- **DTOs:** PaymentValidationStep1ItemDto (status, collectionFolio, paymentDate, amount, currencyCode, isCreditBalance, canEdit, emailReceptionDate, **`paymentMethod`**, **`sourceAccount`**, **`destinationAccount`**, **`exchangeRate`** (**`TipoDeCambioFacturacion`**, el operativo — el que se muestra en la UI), **`notes`** — completan el panel "Datos del Cobro" del capturado seleccionado, sin llamada adicional), SavePaymentRequestDto (auto-guardado + edición), RegisterInconsistencyRequestDto, WizardStatusDto

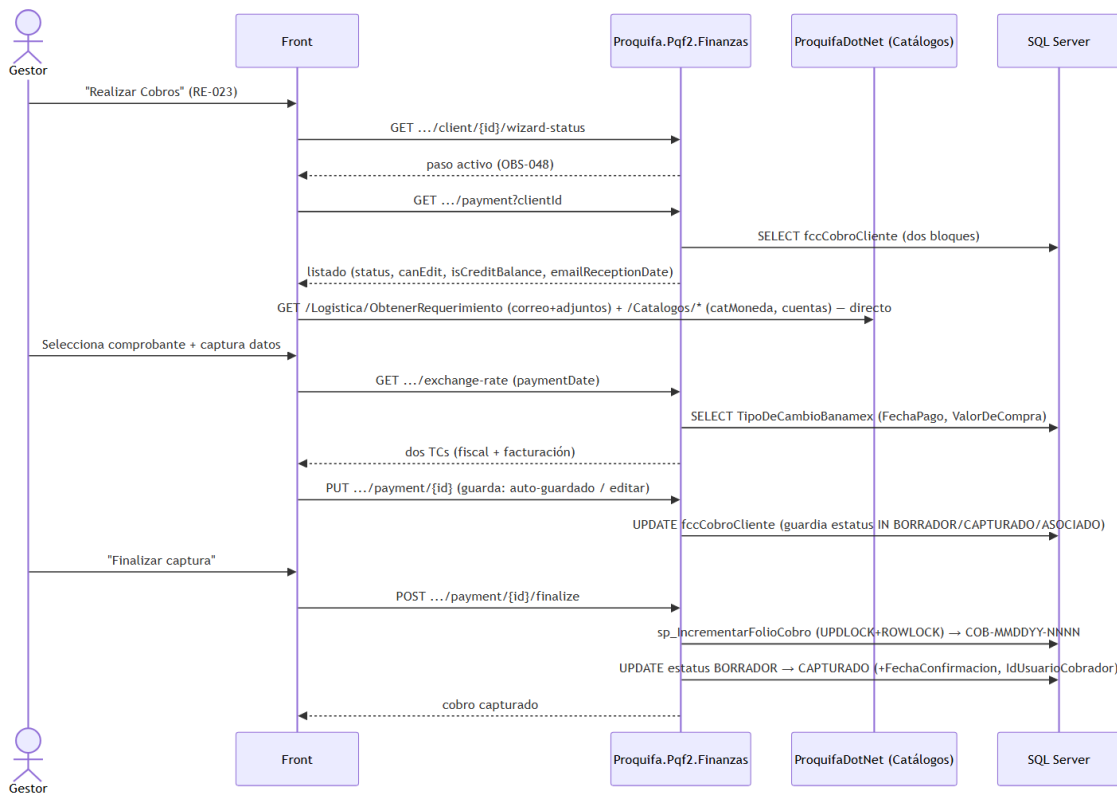
Clases que espejean tablas conservan el nombre de la tabla; servicios, DTOs, queries/commands y métodos nuevos en inglés (convención R16).

ProquifaDotNet: BD, catálogos y TipoDeCambioBanamex (consumo directo, sin cambios salvo el DDL de la sección Modelo de Datos).

2. Diagramas

Flujo — Captura del Cobro (Paso 1)

Muestra la secuencia del Paso 1. El registro nace en BORRADOR (Mailbot); el Gestor lo continúa capturando y finalizando. Finanzas orquesta el auto-guardado, el cálculo de los dos TCs y la generación del folio al finalizar; los catálogos y el detalle del correo se consumen directo de ProquifaDotNet.



```
sequenceDiagram
    actor Gestor
    participant Front
    participant Finanzas as Proquifa.Pqf2.Finanzas
    participant Pqf as ProquifaDotNet (Catálogos)
    participant BD as SQL Server

    Gestor->>Front: "Realizar Cobros" (RE-023)
    Front->>Finanzas: GET .../client/{id}/wizard-status
    Finanzas-->>Front: paso activo (OBS-048)
    Front->>Finanzas: GET .../payment?clientId
    Finanzas->>BD: SELECT fccCobroCliente (dos bloques)
    Finanzas-->>Front: listado (status, canEdit, isCreditBalance, emailReceptionDate)
    Front->>Pqf: GET /Logistica/ObtenerRequerimiento (correo+adjuntos) + /Catalogos/* (catMoneda, cuentas) - directo
    Gestor->>Front: Selecciona comprobante + captura datos
    Front->>Finanzas: GET .../exchange-rate (paymentDate)
    Finanzas->>BD: SELECT TipoDeCambioBanamex (FechaPago, ValorDeCompra)
    Finanzas-->>Front: dos TCs (fiscal + facturación)
    Front->>Finanzas: PUT .../payment/{id} (guarda: auto-guardado / editar)
    Finanzas->>BD: UPDATE fccCobroCliente (guardia estatus IN BORRADOR/CAPTURADO/ASOCIADO)
    Gestor->>Front: "Finalizar captura"
    Front->>Finanzas: POST .../payment/{id}/finalize
    Finanzas->>BD: sp_IncrementarFolioCobro (UPDLOCK+ROWLOCK) → COB-MMDDYY-NNNN
    Finanzas->>BD: UPDATE estatus BORRADOR → CAPTURADO (+FechaConfirmacion, IdUsuarioCobrador)
    Finanzas-->>Front: cobro capturado
```

Diseño de Interfaces (Opcional)

1. Interfaces de entrada

Interfaz	Descripción
PUT /api/v1/validate-collection/payment/{id}	Guarda el cobro — auto-guardado (borrador) y edición (botón Editar) en un solo endpoint; guardia estatus IN (BORRADOR, CAPTURADO, ASOCIADO)
POST /api/v1/validate-collection/payment/{id}/finalize	Finaliza captura, genera folio, transiciona a CAPTURADO
GET /api/v1/validate-collection/exchange-rate	Calcula los dos TCs de la FechaPago
POST .../payment/{paymentId}/inconsistency	Registra una inconsistencia del cobro

2. Interfaces de salida



Interfaz	Descripción
Listado del Paso 1	DTO con status, canEdit, isCreditBalance, collectionFolio, paymentDate, amount, currencyCode, emailReceptionDate, paymentMethod, sourceAccount, destinationAccount, exchangeRate, notes
Respuesta de TC	Dos TCs (fiscal + facturación) de la FechaPago
Estado del wizard	{ activeStep, description, hasDraft, draftPaymentId }

3. Contrato de datos conceptual

Item del listado sin capturar (estatus `BORRADOR`): collectionFolio = null, el front pinta "Cobro sin capturar" + emailReceptionDate (= FechaRecepcion).

Diseño de Modelo de Datos

1. Nuevos objetos

Este requisito crea **la tabla unificada del cobro** más el catálogo de inconsistencias, la tabla de inconsistencias y el foliador; y **consume** el catálogo catCobroEstatus (que crea RE-002).

Convención de tipos (tabla nueva ProquifaDotNet): nulabilidad explícita NULL / NOT NULL; todos los decimales `decimal(18,6)` y todas las fechas `DateTime`.

fccCobroCliente (tabla nueva — fusión)

Tabla **única** para el cobro en sus dos momentos: correo clasificado por el Mailbot (RE-008) → cobro capturado por el Gestor (Paso 1). Relación **1:1** (un correo → un cobro). IdCatCobroEstatus es el eje del ciclo de vida. **Es una tabla NUEVA (`CREATE TABLE`)** — **no es un rename**; fccPagoCliente y fccFolioPagoCliente se eliminan.

Campo	Tipo	Origen / Nota
IdFCCobroCliente	uniqueidentifier NOT NULL (PK)	—
IdCliente	uniqueidentifier NOT NULL (FK)	← Cliente
IdEmpresa	uniqueidentifier NULL (FK)	Emisor (grupo PROQUIFA). Nullable (confirmado 10/08/2026) — antes NOT NULL
IdRegion	uniqueidentifier NOT NULL (FK)	Nueva (confirmado 10/08/2026). Región del

		cobro (MEX/PER) — heredada del cliente al capturarse/clasificarse; es el parámetro que usa el foliador (sp_IncrementarFolioCobro) para elegir la fila del consecutivo correcta
IdContactoCliente	uniqueidentifier NULL (FK)	Contacto del cliente
IdCatCobroEstatus	uniqueidentifier NOT NULL (FK → catCobroEstatus)	Estatus del ciclo de vida; arranca en `BORRADOR`
IdCorreoRecibidoCliente	uniqueidentifier NOT NULL (FK)	Correo del Buzón (Mailbot RE-008)
FechaRecepcion	DateTime NOT NULL	Fecha de recepción del correo
FolioCobro	varchar NULL	COB-mmddaa-NNNN; NULL en borrador , se genera al finalizar (antes Folio)
Monto	decimal(18,6) NOT NULL	Monto del cobro
FechaPago	DateTime NULL	Día efectivo del pago (no de llegada del correo)
IdCatMoneda	uniqueidentifier NULL (FK)	Moneda del cobro (combo catMoneda)
TipoDeCambioFiscal	decimal(18,6) NULL	Pago vs moneda fiscal regional (México: MXN → TipoCambioP del REP); NULL si no aplica, nunca 1 (antes TipoDeCambio)
TipoDeCambioFacturacion	decimal(18,6) NULL	Nueva. Pago ↔ facturación; = 1 si coinciden ; NULL solo en borrador; es el que se muestra en la UI. Es el TC que RE-026 usa en el Paso 2 para convertir facturas/proformas/NCs a la moneda del cobro — el del cobro, no el de la factura



IdCatMedioDePago	uniqueidentifier NULL (FK)	Forma de pago (SAT c_FormaPago vía catMedioDePago)
IdDatosBancarios	uniqueidentifier NULL (FK)	Cuenta destino (combo cuentas PROQUIFA MEX)
CuentaOrdenante	varchar NULL	Cuenta origen (texto libre)
ReferenciaBancaria	varchar NULL	Referencia bancaria del pago
IdArchivoComprobante	uniqueidentifier NULL (FK → Archivo)	Adjunto marcado como comprobante oficial (antes IdArchivo)
NotasDeCobro	varchar NULL	Notas del cobro (antes Notas)
FechaConfirmacion	DateTime NULL	Rastro de captura (se llena al finalizar)
IdUsuarioCobrador	uniqueidentifier NULL	Gestor que capturó (antes IdUsuarioConfirmacion)
IdCFDI	uniqueidentifier NULL (FK)	CFDI del Paso 3 (fiscal)
SaldoAFavor	decimal(18,6) NULL	Nueva. Pinta el saldo en el listado sin JOIN a fccSaldoFavorCliente
IdCorreoRecibidoClienteReferencia	uniqueidentifier NULL (FK → CorreoRecibidoClienteReferencia)	Nueva (solicitud RE-008/FU-008 T7 , 06/08/2026 , aprobada 10/08/2026). Llave idempotente contra reintentos de los 2 BOs legacy de T7 (que insertan varias filas por correo, una por archivo/referencia) — IdCorreoRecibidoCliente se repite por diseño y IdArchivoComprobante puede ser NULL, así que ninguna de las dos sirve como llave única. Nullable porque T19 (Mailbot nuevo) también inserta en fccCobroCliente sin crear ni conocer esta entidad legacy. Índice único

		filtrado (WHERE IS NOT NULL) — T7 siempre la puebla, T19 la deja vacía, sin conflicto entre ambos flujos
Activo	bit NOT NULL	Soft-delete puro — no lo usa ningún estado de negocio (la inconsistencia se expresa con el estatus)
FechaRegistro	DateTime NOT NULL	Control
FechaUltimaActualizacion	DateTime NOT NULL	Control

Los dos TCs. TipoDeCambioFiscal (rename de TipoDeCambio) = moneda del pago vs la moneda fiscal de la región **si la región la exige** (México: MXN, alimenta el TipoCambioP del REP, solo si pago ≠ MXN; **Perú: siempre NULL** — sin Complemento de Pago SUNAT); NULL = no se emite en el XML, **nunca 1**. TipoDeCambioFacturacion (nueva) = TC operativo pago ↔ facturación, auto-calculado a la FechaPago (lectura DOF) y congelado al capturar; **= 1 cuando las monedas coinciden** (factor neutro, evita ISNULL(TC,1)); NULL solo en borrador. La moneda es IdCatMoneda — se retiran los flags MXN/USD.

catCobroEstatus (catálogo — lo crea RE-002, lo consume RE-024)

Catálogo del ciclo de vida del cobro. **No es de este requisito:** lo crea **RE-002** con el seed que **define RE-024**, y la FK la pone **RE-008**. Claves y ciclo:

Clave	Descripción	Terminal
BORRADOR	Correo clasificado como cobro (lo crea el Mailbot); captura en curso, FolioCobro NULL	No
CAPTURADO	Captura finalizada, folio COB generado; editable	No
ASOCIADO	Asociado a documento en el Paso 2 (aún sin timbrar); editable	No
SALDO_A_FAVOR	Cobro con residual disponible tras asociación (columna SaldoAFavor)	Sí
CON_INCONSISTENCIA	Marcado con inconsistencia en Paso 1 o Paso 2 — `Activo` no se toca	Sí



COMPLETADO	Documentos fiscales generados y enviados en Paso 3	Sí
CANCELADO	Cancelado por falta de pago u otra razón operativa	Sí

Ciclo: BORRADOR → CAPTURADO → ASOCIADO → COMPLETADO / SALDO_A_FAVOR; CON_INCONSISTENCIA / CANCELADO. **RE-024 solo asigna `BORRADOR → CAPTURADO`** (finalizar) y consume canEdit; ASOCIADO lo pone RE-026, COMPLETADO/SALDO_A_FAVOR el Paso 3.

No existe un estatus `TIMBRADO` (confirmado 20/07/2026): **el cobro no se timbra** — lo que se timbra es el documento fiscal, así que un estatus "timbrado" en el cobro sería un error de categoría. La inmutabilidad la marca el cierre del Paso 3 (COMPLETADO) o SALDO_A_FAVOR.

Regla de conteo de cobros pendientes (cartera de RE-023): cuentan todos los estatus **salvo los dos de cierre**.

```

COUNT(*) FROM fccCobroCliente
WHERE IdCatCobroEstatus NOT IN (COMPLETADO, CANCELADO)

```

catTipoInconsistenciaCobro (catálogo nuevo)

PK NEWID, Clave varchar(50) UNIQUE, Descripcion varchar(200), AplicaPaso varchar(1) ('1'=cobro / '2'=asociación), Activo bit. **Los valores concretos (4 de Paso 1 + 2 de Paso 2) aún no están definidos** — no existe una lista formal, solo referencias sueltas en R12 (ej. "datos incompletos", "comprobante inválido" en Paso 1; "Pago Incompleto Vencido" en Paso 2). **Definir el catálogo es responsabilidad de PROQUIFA Tesorería, no de este diseño** — este documento deja la estructura de la tabla lista para recibir el seed cuando Tesorería lo entregue. RE-026 lo extiende con sus propios valores de Paso 2.

fccInconsistenciaCobro (tabla nueva)

PK NEWID, FK IdFCCobroCliente (→ fccCobroCliente), FK IdCatTipoInconsistenciaCobro, Comentario varchar(500) NULL, IdUsuarioRegistro, Activo, FechaRegistro/FechaUltimaActualizacion (SYSUTCDATETIME). Sirve al Paso 1 y al Paso 2.

Foliador del COB — fccCobroClienteConsecutivo + sp_IncrementarFolioCobro

Pieza	Capa	Responsabilidad
fccCobroClienteConsecutivo	BD (tabla con una fila por región : IdRegion, Prefijo, Consecutivo, FechaUltimaActualizacion; seed 2 filas: MEX/COB/0 confirmado y PER/COB/0	Contador del folio COB, independiente por región

	provisional — ⚠ Prefijo y Formato de Perú aún sin confirmar, 07/08/2026)	
sp_IncrementarFolioCobro	BD (stored procedure)	Recibe IdRegion; UPDLOCK + ROWLOCK sobre la fila de esa región , incrementa con wrap 9999 → 1 , retorna el valor
FccCobroClienteConsecutivo Repository → PaymentFolioGenerator	Finanzas	IncrementAndGetAsync llama al SP con fccCobroCliente.IdRegion; GenerateAsync arma COB-MMDDYY-NNNN (4 dígitos) con la FechaPago

Concurrencia (igual que RE-013): el lock vive desde la lectura hasta el commit del caller (FinalizePaymentCaptureCommand); si la finalización falla, rollback → el consecutivo no se incrementa. **Contrato transaccional:** GenerateAsync es **fail-fast** (verifica transacción activa; lanza InvalidOperationException si no la hay); el repository opera exclusivamente sobre el DbContext compartido de la unidad de trabajo. **Alcance: por región (confirmado 10/08/2026)** — MEX y PER llevan consecutivo independiente, cada uno con su propio wrap 9999 → 1.

2. Tablas y objetos eliminados

Objeto	Acción	Motivo
fccPagoCliente	DROP TABLE	Sus campos útiles quedan en fccCobroCliente (fusión)
fccFolioPagoCliente	DROP TABLE	Ídem — tabla del Buzón, sin datos
vFCCFolioPagoCliente	DROP VIEW	Vista sobre la tabla eliminada
SeqFolioCobro (KB)	No se crea	Reemplazada por el foliador patrón RE-013
Entidades EF fccPagoCliente / fccFolioPagoCliente	Regenerar Scaffold como fccCobroCliente	—

3. Relaciones

- fccCobroCliente.IdCatCobroEstatus → catCobroEstatus (N:1, requerido)
- fccCobroCliente.IdCorreoRecibidoCliente → CorreoRecibidoCliente (N:1, requerido) — **1:1 lógico** (un correo → un cobro)
- fccCobroCliente.IdCliente / IdEmpresa (nullable) / IdContactoCliente → catálogos de cliente



- fccCobroCliente.IdCatMoneda → catMoneda; IdCatMedioDePago → catMedioDePago; IdDatosBancarios → DatosBancarios
- fccCobroCliente.IdArchivoComprobante → Archivo (comprobante oficial)
- fccCobroCliente.IdCorreoRecibidoClienteReferencia → CorreoRecibidoClienteReferencia (N:1, opcional) — llave idempotente de T7 (RE-008/FU-008)
- fccInconsistenciaCobro.IdFCCobroCliente → fccCobroCliente (1:N)
- fccInconsistenciaCobro.IdCatTipoInconsistenciaCobro → catTipoInconsistenciaCobro (N:1)

4. Reglas de integridad

- Un fccCobroCliente tiene exactamente un IdCorreoRecibidoCliente (1:1) y un IdCatCobroEstatus válido
- FolioCobro es NULL mientras el estatus sea BORRADOR; se llena (único) al pasar a CAPTURADO
- TipoDeCambioFacturacion es NULL solo en borrador; en cobros capturados nunca es NULL (= 1 si las monedas coinciden)
- TipoDeCambioFiscal es NULL cuando no aplica (nunca 1)
- El foliador opera dentro de la transacción de finalización (sin huecos ni duplicados)
- IdEmpresa es **nullable** (confirmado 10/08/2026) — puede no conocerse al insertar la fila en BORRADOR
- IdCorreoRecibidoClienteReferencia es único cuando no es NULL (índice único filtrado) — T7 siempre la puebla, T19 (Mailbot) la deja vacía; nunca conviven dos filas con el mismo valor no nulo

5. Ciclo de vida del registro

`IdCatCobroEstatus`	`FolioCobro`	UI Paso 1
BORRADOR	NULL	Sin capturar: "Cobro sin capturar" + fecha de recepción (folio null); al abrirlo, formulario en edición (auto-guardado)
CAPTURADO	COB-mmddaa-NNNN	Lectura + botón Editar
ASOCIADO	COB-mmddaa-NNNN	Editable aún (Paso 2 asocia sin timbrar)
SALDO_A_FAVOR	COB-mmddaa-NNNN	Solo lectura (inmutable); el listado pinta "Saldo a favor" (columna SaldoAFavor)
COMPLETADO	COB-mmddaa-NNNN	Solo lectura (inmutable — cierra el ciclo)

CON_INCONSISTENCIA	COB-mmddaa-NNNN	Lectura; `Activo` NO se toca (sigue contando como pendiente)
CANCELADO	COB-mmddaa-NNNN	Solo lectura (inmutable)

El estatus es la única fuente de verdad del ciclo: se retiran las banderas Confirmado/BloqueadoPorTimbrado/FechaBloqueoTimbrado. *Solo queda Activo (soft-delete).*
canEdit = estatus IN (BORRADOR, CAPTURADO, ASOCIADO).

6. Orden de ejecución de scripts

1. CREATE TABLE catCobroEstatus + seed —  **lo ejecuta RE-002** (prerrequisito de 2)
2. CREATE TABLE fccCobroCliente (depende de catCobroEstatus, catMoneda, catMedioDePago, DatosBancarios, Archivo, CorreoRecibidoCliente, CorreoRecibidoClienteReferencia) — incluye IdCorreoRecibidoClienteReferencia (FK nullable) + índice único filtrado (D12)
3. CREATE TABLE catTipoInconsistenciaCobro + datos iniciales
4. CREATE TABLE fccInconsistenciaCobro (depende de 2 y 3)
5. CREATE TABLE fccCobroClienteConsecutivo (seed 2 filas: MEX/COB/0, PER/COB/0) + CREATE PROCEDURE sp_IncrementarFolioCobro (parametrizado por IdRegion)
6. DROP VIEW vFCCFolioPagoCliente; DROP TABLE fccFolioPagoCliente; DROP TABLE fccPagoCliente
7. Regenerar el Scaffold EF de Finanzas
8. Reescribir el Mailbot (CorreoRecibidoClienteToPagoB0.cs, RE-008) para insertar fccCobroCliente con estatus BORRADOR e IdRegion (heredado de Cliente.IdRegion vía IdCliente)

El paso 1 (catálogo de estatus) depende de RE-002; los pasos 6-8 deben ejecutarse coordinados con RE-008/RE-023.

Impacto Técnico

1. Impacto en código existente

Proquifa.Pqf2.Finanzas (nueva solución):

Pieza	Descripción
Queries / Commands del Paso 1	Listado, auto-guardado, finalización, edición, inconsistencia, estado del wizard
ExchangeRateService	Cálculo de los dos TCs (lectura de TipoDeCambioBanamex)
PaymentFolioGenerator + repositorio del consecutivo	Foliador COB (patrón RE-013)



Scaffold EF	fccCobroCliente, catCobroEstatus, catTipoInconsistenciaCobro, fccInconsistenciaCobro
-------------	--

ProquifaDotNet (código R14 — a coordinar):

- L11.MailBot\Procesos\Pagos\CorreoRecibidoClienteToPagoB0.cs — hoy hace AddOrUpdate sobre fccFolioPagoCliente escribiendo Consecutivo, Stp, SubtotalMailBot, IvaMailBot, TotalMailBot, Folio. **Debe reescribirse** para insertar un fccCobroCliente CON IdCatCobroEstatus = BORRADOR, IdCorreoRecibidoCliente, FechaRecepcion e `IdRegion` (heredado de Cliente.IdRegion vía IdCliente). Es código de **RE-008** — coordinar. **Confirmado (T7, FU-008, 06/08/2026):** puede insertar **varias filas por correo** (una por archivo/referencia); puebla también `IdCorreoRecibidoClienteReferencia` (llave idempotente, D12)
 - L11.MailBot\MailBots\Clientes\CorreoRecibidoClienteReferenciaB0.cs — **confirmado (T7, FU-008, 06/08/2026):** es el segundo BO legacy que inserta en fccCobroCliente CON IdCatCobroEstatus = BORRADOR, mismo patrón que el anterior — varias filas por correo, puebla IdCorreoRecibidoClienteReferencia (D12). Es código de **RE-008/FU-008** — coordinar
 - Logic.MailXslt\Cobranza\CorreoFCCPagoCliente.cs + Recursos\CorreoFCCPagoCliente.xslt — verificar que no lea columnas dropeadas
- ⚠ **Colisión de nombre `ExchangeRateService`** — *el importador de TC (solución aparte) ya usa ese nombre. Distinguir por namespace o renombrar el servicio interno de Finanzas.*

2. Impacto en modelos

- Tabla nueva: `fccCobroCliente` (fusión) — reemplaza fccPagoCliente + fccFolioPagoCliente (ambas DROP) + vFCCFolioPagoCliente (DROP)
- Catálogo nuevo: catTipoInconsistenciaCobro; tabla nueva: fccInconsistenciaCobro
- Foliador nuevo: fccCobroClienteConsecutivo + sp_IncrementarFolioCobro
- Catálogo consumido: catCobroEstatus (lo crea RE-002, FK por RE-008)

3. Impacto en despliegue (Opcional)

- Scripts de migración BD en el orden indicado (Modelo de Datos → Orden de ejecución)
- Seed de catCobroEstatus (lo aplica RE-002) y de fccCobroClienteConsecutivo (2 filas: MEX/COB/0, PER/COB/0)
- Regeneración del Scaffold EF en Finanzas
- Reescritura coordinada del Mailbot (RE-008)



Decisiones Tomadas

ID	Decisión
D1	Fusión → `fccCobroCliente` (ACEPTADA) . fccPagoCliente + fccFolioPagoCliente se unifican en una tabla nueva (CREATE); ambas anteriores se DROP (más vFCCFolioPagoCliente). Motiva: relación 1:1 correo → cobro, frontera difusa que ya causó un error, y ambas tablas sin datos → DDL, no migración. Mismo patrón que fccFactura. Toca RE-008/RE-023/RE-026 — coordinar
D2	Estado del cobro solo en `catCobroEstatus` . Se retiran las flags Confirmado/BloqueadoPorTimbrado/FechaBloqueoTimbrado; el estado vive en IdCatCobroEstatus y canEdit se deriva del estatus. Se conservan FechaConfirmacion/IdUsuarioCobrador (rastro de captura) y Activo (soft-delete puro — ya no lo usa la inconsistencia)
D2b	Sin estatus `TIMBRADO` (20/07/2026, confirmado por el cliente) . Se había propuesto para expresar la inmutabilidad post-timbrado; se descarta porque el cobro no se timbra (lo timbrado es el documento fiscal). La inmutabilidad la marca COMPLETADO/SALDO_A_FAVOR. El conjunto editable no cambia (TIMBRADO iba entre ASOCIADO y COMPLETADO). Seed final: 7 claves . ⚠️ Caso abierto: cobro aplicado a varios documentos con solo algunos timbrados → la inmutabilidad se deriva de la tabla de aplicación cobro-documento que define RE-026
D2c	La inconsistencia ya no marca `Activo=0` (20/07/2026) . Pone IdCatCobroEstatus = CON_INCONSISTENCIA + INSERT en fccInconsistenciaCobro. El Activo=0 previo contradecía la regla de conteo confirmada

	(CON_INCONSISTENCIA sí cuenta como pendiente) y escondía la fila justo de las pantallas que deben mostrarla para resolverla
D3	Se adopta el catálogo `catCobroEstatus`. Con el ciclo completo, ASOCIADO, SALDO_A_FAVOR y COMPLETADO no son derivables de las flags. Lo crea RE-002 con el seed que define RE-024; la FK la pone RE-008. El ciclo arranca en `BORRADOR` (sin un RECIBIDO separado)
D4	Dos TCs por cobro: fiscal + operativo. TipoDeCambioFiscal (rename de TipoDeCambio) = pago vs moneda fiscal regional (Perú siempre NULL); TipoDeCambioFacturacion (nueva) = pago ↔ facturación (= 1 si coinciden). Es el TC que RE-026 usa en el Paso 2 para convertir facturas/proformas/NCs a la moneda del cobro (congelado al capturar, no se recalcula con el TC de la factura). <i>Aceptado por el cliente — 10/08/2026 (DUDA-074)</i>
D5	Día del TC: `FechaPago` (lectura DOF). Fila de TipoDeCambioBanamex con fecha = FechaPago (o la última anterior); siempre disponible al capturar; coincide con CFF Art. 20 y la tolerancia del Anexo 20. <i>Aceptado por el cliente — 10/08/2026 (DUDA-073)</i>
D5b	Validaciones de Fecha del cobro (DUDA-073). No puede ser futura (bloqueante); advertencia (no bloqueante) si es posterior a FechaRecepcion del correo. Mitiga que la fecha del pago la captura el usuario, no se extrae del comprobante. <i>Aceptado por el cliente — 10/08/2026</i>
D6	Valor del TC: `ValorDeCompra` (el valor oficial de la serie; el FIX tal cual para USD/MXN). ValorDeVenta ($\times 1.025$) no se usa para el cobro ni para el TipoCambioP, por



	exactitud fiscal/contable. <i>Aceptado por el cliente — 10/08/2026 (DUDA-073)</i>
D7	Servicio de TC único: <code>`ExchangeRateService`</code>. No hay servicios por región; la moneda base (MXN/PEN) se resuelve de la región del usuario. Acceso vía Scaffold de <code>TipoDeCambioBanamex</code> en Finanzas (solo lectura), directo a las columnas de la tabla (<code>ValorDeCompra/ValorDeVenta</code>) — nunca vía la vista <code>`vTipoDeCambioBanamex`</code> ni <code>`ConversorDivisas`</code> (ese camino triangula vía USD y no filtra región/fecha; lo usan hoy cotización y la dolarización de RE-023, ajeno a Finanzas). ⚠ Colisión de nombre con el importador
D8	Foliador patrón RE-013 (no SEQUENCE). Tabla con una fila por región (MEX/PER) + SP con UPDLOCK+ROWLOCK (recibe <code>IdRegion</code>) + generator; el consecutivo participa del rollback. Formato <code>COB-MMDDYY-NNNN</code> (4 dígitos, wrap 9999 → 1, independiente por región — confirmado 10/08/2026) para México. Los scripts del KB a 6 dígitos quedan sin efecto. ⚠ Perú (07/08/2026): `Prefijo` y `Formato` del folio aún sin confirmar — el seed <code>PER/COB/0</code> es provisional, no definitivo (compartido con RE-025, B5)
D8b	<code>`fccCobroCliente`</code> agrega <code>`IdRegion`</code> (confirmado 10/08/2026). El cobro guarda su propia región (MEX/PER) — no se resuelve vía "región del usuario" en sesión. Se hereda de <code>Cliente.IdRegion</code> vía <code>IdCliente</code>, y lo llena el Mailbot (RE-008) al clasificar el correo (mismo momento en que crea la fila en BORRADOR). Es el parámetro que consume el foliador (D8) para elegir la fila correcta de <code>fccCobroClienteConsecutivo</code>
D9	Consumo directo de servicios existentes. Finanzas no los envuelve: el detalle del



	correo + adjuntos se obtiene con GET /Logistica/ObtenerRequerimiento (una sola llamada, mismo servicio que "Cotizar lo cotizable"), y los combos (moneda, medio de pago, cuentas) de /Catalogos/*; el front los consume directo (confirmado por tráfico HTTP). Se retiran las tareas KB #5 (catálogos del formulario) y #7 (detalle correo/adjuntos) — ya resueltas por el servicio existente
D10	Filtro regional del combo Moneda: <code>`CatMonedaRegion`</code> existente, sin DDL. El combo = <code>catMoneda JOIN CatMonedaRegion</code> por la región del usuario; la brecha del KB ("<code>catMoneda</code> no tiene <code>IdRegion</code>") no existía
D11	Flags <code>`MXN`/`USD`</code>: se eliminan. Reemplazados por <code>IdCatMoneda</code> (FK). Impacto a comunicar a RE-026 (su KB los lista entre los campos que lee del cobro)
D12	<code>`fccCobroCliente`</code> agrega <code>`IdCorreoRecibidoClienteReferencia`</code>, nullable + índice único filtrado (solicitud RE-008/FU-008 T7, aprobada 10/08/2026). Llave idempotente contra reintentos de los 2 BOs legacy de T7, que insertan varias filas por correo (<code>IdCorreoRecibidoCliente</code> se repite por diseño; <code>IdArchivoComprobante</code> puede ser NULL — ninguna sirve como llave única). Nullable porque T19 (Mailbot) no crea esta entidad legacy y debe seguir insertando sin conflicto
D13	<code>`IdEmpresa`</code> pasa a nullable (confirmado 10/08/2026). Antes NOT NULL



Pendientes

A definir con otros requisitos

- **Traza temporal de transiciones** del estatus (¿historial?) — a coordinar con RE-002/RE-008
- **Catálogo de inconsistencias definitivo** — los valores (4 de Paso 1 + 2 de Paso 2) aún no están enumerados en ningún documento; **definirlos no es responsabilidad de este diseño**, le corresponde a **PROQUIFA Tesorería**
- **`fccSaldoFavorCliente`** (dueño RE-026): confirmar el monto de la etiqueta y su FK al cobro; alinear su patrón MXN/USD al FK IdCatMoneda
- **`Prefijo` y `Formato` del folio COB para Perú** (07/08/2026, compartido con RE-025 B5) — el consecutivo por región ya está confirmado; falta definir el prefijo y formato de Perú (el seed PER/COB/0 es provisional)

Manejo de Errores y Excepciones

Escenario	Comportamiento esperado
Falta el comprobante o un obligatorio al finalizar	Rechazar la finalización; el cobro queda en BORRADOR (auto-guardado). Sin folio
Editar/guardar un cobro ya inmutable (COMPLETADO/SALDO_A_FAVOR/CANCELADO)	Responder 409 ; sin cambios en BD
Falla la finalización tras leer el consecutivo	Rollback: el consecutivo no se incrementa (sin huecos ni duplicados)
No hay fila de TC para la FechaPago	Usar la última fila anterior disponible (lectura DOF); si no hay ninguna, señalar el TC como no disponible
FechaPago futura	Rechazar (bloqueante) — no se guarda/finaliza con fecha futura
FechaPago posterior a FechaRecepcion del correo	Advertencia (no bloqueante) — el Gestor puede continuar; el pago no debería ocurrir después de su aviso
Marcar inconsistencia	IdCatCobroEstatus = CON_INCONSISTENCIA + INSERT en fccInconsistenciaCobro. No se toca Activo — el cobro sigue contando como pendiente hasta resolverse
Cambio de moneda/fecha en un cobro editable	Recalcular ambos TCs; no regenerar el folio

Estrategia de Pruebas (Diseño de las pruebas)

1. Pruebas funcionales (Criterios de Aceptación en DEV)

- El listado muestra dos bloques (capturados FechaPago ASC / sin capturar FechaRecepcion ASC); los sin capturar traen folio=null y emailReceptionDate
- El auto-guardado deja el cobro en BORRADOR con FolioCobro=NULL
- Finalizar valida comprobante + obligatorios, genera folio COB-MMDDYY-NNNN y transiciona a CAPTURADO
- Editar funciona en CAPTURADO/ASOCIADO y responde 409 en COMPLETADO/SALDO_A_FAVOR/CANCELADO
- El TC del día retorna dos valores (fiscal + facturación); facturación = 1 cuando las monedas coinciden; fiscal NULL cuando no aplica
- Marcar inconsistencia pone estatus CON_INCONSISTENCIA e inserta en fccInconsistenciaCobro, **sin tocar `Activo`**; el cobro sigue apareciendo en el conteo de pendientes
- El wizard reanuda en el último paso activo (OBS-048)
- FechaPago futura se rechaza; FechaPago posterior a FechaRecepcion del correo solo advierte y permite continuar

2. Pruebas técnicas (unitarias e integración)

- Foliador: concurrencia con UPDLOCK+ROWLOCK; wrap 9999 → 1; rollback no incrementa el consecutivo
- ExchangeRateService: lectura de TipoDeCambioBanamex por FechaPago (fila del día o última anterior); moneda base según región
- Guardia 409 por estatus inmutable en el PUT payment/{id} unificado (auto-guardado y edición)
- Mapeo del DTO (status, canEdit, isCreditBalance, emailReceptionDate, paymentMethod, sourceAccount, destinationAccount, exchangeRate, notes)

3. Casos críticos

- **Rollback de la finalización:** el consecutivo no debe quemar números
- **Cobro con moneda = facturación:** TipoDeCambioFacturacion = 1 (no NULL)
- **Cobro MXN en México:** TipoDeCambioFiscal NULL (no se emite TipoCambioP)
- **Edición tras timbrado:** debe rechazarse (409)



Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Tipo de Cambio	Descripción del cambio	Aprobó
1.0	20/07/2026	Osmar Calderón	Creación	Creación del documento.	Valdemar Farina Sánchez

